Numerisk Lineær Algebra F2024
Opgavesæt 7

Opgave 7.1. I $\mathbb{R}^3$, betragt det indre produkt givet ved

$$\left\langle \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right\rangle = 7x_0y_0 + 2x_1y_1 + 3x_2y_2. \tag{$*$}$$

(a) Vis at $u = (1, -1, 1)$, $v = (-1, -2, 1)$ er ortogonal i dette indre produkt.
(b) Beregn projektionerne af $w = (1, 0, 0)$ langs u og hhv. v i dette indre produkt.
(c) Skriv ($*$) på formen $x^T Ay$ for en passende matrix A.

Opgave 7.2. Brug rækkeoperationer til at afgøre hvilke af de følgende samlinger vektorer er lineært uafhængig i de givne vektorrum:
(a) $(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$ i $\mathbb{R}^3$,
(b) $(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)$ i $\mathbb{R}^3$,
(c) $(1, -1, 0), (-1, 0, 1), (0, 1, -1)$ i $\mathbb{R}^3$,
(d) $(1, i, 1 + i), (i, 1 - i, 1), (-1 + i, 1, i)$ i $\mathbb{C}^3$.

Opgave 7.3. Betragt matricerne A og B givet ved

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

(a) Bestem Frobeniusnormerne $\|A\|_F$ og $\|B\|_F$. Angiv værdien af det tilsvarende indre produkt $\langle A, B\rangle$, og bekræft at Cauchy-Schwarz uligheden er opfyldt i dette tilfælde. Beregne vinklen mellem A og B.
(b) Brug SVD til at bestemme $\|A\|_2$ og $\|B\|_2$.

Opgave 7.4. Betragt funktionen

$$f(x) = \frac{4}{4 + x^2}, \qquad -2 \leqslant x \leqslant 2.$$

Sæt $x_0 = -2$, $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, $x_4 = 2$. Angiv tilnærmelserne til $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx$ beregnet fra $x_0, x_1, \ldots, x_4$ med
(a) funktionsværdierne fra venstre endepunkt af hvert del interval,
(b) funktionsværdierne fra højre endepunkt af hvert del interval,
(c) trapezformlen,

(d) Simpsons regel.

Hvad er den korrekte værdi for integralet? Hvor stort er fejlen for hver af de fire overstående tilnærmelser?

Opgave 7.5. Brug den klassiske Gram-Schmidt proces til at beregne QR-dekomponeringer for de følgende matricer

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$,

(b) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$,

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$,

(d) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Opgave 7.6. Implementér Simpsons regel i python. Brug den til at beregne en tilnærmelse til integralet

$$\int_{1/5}^{5} \frac{\log(x)}{1+x}\, dx,$$

som du kan garantere er korrekt til 5 decimaler.

Afleveringsopgave 5

Denne opgave må laves som en gruppeopgave, med gruppestørrelse mellem 1 og 4 personer fra samme TØ hold. Opgaveløsningen forsynes med navnene af alle gruppemedlemmer, og hver gruppemedlem uploader en kopi af besvarelsen, som én pdf fil, brightspace under "Course Tools > Assignments > Aflevering 5". Afleveringsfristen bestemmes af din instruktor, men ligger i uge 12.

Vi skal se hvordan vi kan flytte en figur i planen til en standard position. Betragt en ottetalsfigur i planen givet ved

$$x(t) = 3\cos(t), \quad y(t) = \sin(2t), \qquad \text{for } 0 \leqslant t \leqslant 2\pi.$$

Vi vil danne nogle datapunkter, som ligger tæt på en drejet version af denne figur.

(a) Plot kurven $(x(t), y(t))$ i python.

(b) Brug

```
rng = np.random.default_rng()
theta = rng.uniform(...)
```

til at vælge en tilfældig vinkel θ mellem $\pi/5$ og $4\pi/5$. Drej kurven med rotationsmatricen $R = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$ og plot resultatet.

(c) For et rimeligt stort n, f.eks. $n = 2000$, dan en $(2 \times n)$-matrix hvis søjler er tilfældige punkter fra den drejede kurve. Ved hjælp af

```
rng.normal(0.0, 0.1, (2, n)),
```

eller noget lignende, tilføj støj til alle indgange til at få en matrix A. Plot punkterne i resultatet.

Nu vil vi forsøge at opdage hvordan figuren fra A kan bringes tilbage til den oprindelige figur, uden kendskab til matricen R.

(d) For hver række i A, træk middelværdien fra, og dermed dan en ny matrix B hvor hver række har middelværdi 0.
Der må gerne anvendes `np.mean(..., axis=..., ...)`.

(e) Brug python til at beregne singulærværdidekomponeringen $B = U\Sigma V^T$ af B. Angiv $U \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ og singulærværdierne. Bekræft at U er ortogonal.

(f) Beskriv hvordan singulærværdierne og de venstre singulærvektorer for B er relateret til figuren.

(g) Vis hvordan den ortogonale matrix U kan bruges til at flytte figuren givet ved B, så den ligger tæt på den oprindelige ottetalsfigur.

Andrew Swann